

João LOURENÇO

Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13)
Villetaneuse, Frankreich

E-Mail: lourenco@math.univ-paris13.fr

URL: [Persönliche Seite](#)

Forschungsinteressen

Arithmetische algebraische Geometrie; Shimura-Varietäten, Langlands-Programm, geometrische Darstellungstheorie.

Stellen

2025– **Professeur des universités**, Université Sorbonne Paris Nord.

2024–25 **Akad. Rat a.Z.**, Universität Münster.

2022–23 **Wiss. Mitarbeiter**, Universität Münster.

Arbeitsgruppe von Eva Viehmann.

2022 **Gast**, Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn.

Arbeitsgruppe von Peter Scholze.

2020–21 **Research associate**, Imperial College London.

Arbeitsgruppe von Ana Caraiani.

2017–20 **Wiss. Mitarbeiter**, Universität Bonn.

Arbeitsgruppe von Peter Scholze.

Studium

2020 **Promotion in Mathematik**, Universität Bonn.

Betreuer: Prof. Dr. Peter Scholze, verteidigt am 7.9.2020 (magna cum laude).

2017 **Master in Mathematik**, Universität Bonn.

Betreuer: Prof. Dr. Peter Scholze, verteidigt am 10.09.2017 (ausgezeichnet).

2015 **Licenciatura em matemática**, Universidade do Porto.

Arbeiten

2025 17. „The Bezrukavnikov equivalence in mixed characteristic”, mit K. Bando, I. Gleason und J. Yu, in Vorbereitung.

2025 16. „Moduli descriptions of local models”, mit T. Richarz, E. Viehmann und T. Wedhorn, in Vorbereitung.

2025 15. „On the schematic and analytic constructions of the local Langlands category”, mit A. Ivanov, I. Gleason, L. Hamann und K. Zou, in Vorbereitung.

- 2025 14. „Mod p sheaves on Witt flags”, mit R. Cass, [arXiv:2503.01796](#).
- 2024 13. „A modular ramified Satake equivalence”, mit P. Achar, T. Richarz und S. Riche, [arXiv:2403.10651](#), eingereicht.
- 2023 12. „Distributions and normality theorems”, [arXiv:2312.17121](#), eingereicht.
- 2023 11. „Gaitsgory’s central functor and the Arkhipov–Bezrukavnikov equivalence in mixed characteristic”, mit J. Anschütz, Z. Wu und J. Yu, [arXiv:2311.04043](#), eingereicht.
- 2022 10. „Fixed points under pinning-preserving automorphisms of reductive group schemes”, mit P. Achar, T. Richarz und S. Riche, [arXiv:2212.10182](#), erscheint in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze*.
- 2022 9. „On the connectedness of p -adic period domains”, mit I. Gleason, [arXiv:2210.08625](#), eingereicht.
- 2022 8. „Singularities of local models”, mit N. Fakhruddin, T. Haines und T. Richarz, [arXiv:2208.12072](#), *Mathematische Annalen* 391 (2025), Nr. 4, 6205–6250.
- 2022 7. „Tubular neighborhoods of local models”, mit I. Gleason, [arXiv:2204.05526](#), *Duke Mathematical Journal* 173 (2024), Nr. 4, 723–743.
- 2022 6. „On the p -adic theory of local models”, mit J. Anschütz, I. Gleason und T. Richarz, [arXiv:2201.01234](#), erscheint in *Annals of Mathematics*.
- 2020 5. „On the normality of Schubert varieties: remaining cases in positive characteristic”, mit T. Haines und T. Richarz, [arXiv:1806.11001](#), *Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure* (4) 57 (2024), Nr. 3, 895–959.
- 2020 4. „Théorie de Bruhat–Tits, grassmanniennes affines et modèles locaux”, Dissertation. Landesbibliothek Uni Bonn, [bonndoc](#).
- 2020 3. „Théorie de Bruhat–Tits pour les groupes quasi-réductifs”, [arXiv:2001.05362](#), *Journal de l’Institut de Mathématiques de Jussieu* 21/4 (2022), 1331–1362.
- 2019 2. „Grassmanniennes affines tordues sur les entiers”, [arXiv:1912.11918](#), *Forum of Mathematics Sigma* 11 (2023), Paper Nr. e12, 65.
- 2017 1. „The Riemannian Hebbbarkeitssätze for pseudo-rigid spaces”, [arXiv:1711.06903](#).

Drittmittel

- 2024–25 SFB 1442 „Geometrie: Deformationen und Rigidität”, unterstützt von der DFG. Teilprojektleiter in den Projekten A1 (mit E. Hellmann und P. Schneider) und A5 (mit E. Viehmann und Y. Zhao).

Lehre

- 2026 Vorlesung „Espaces perfectoïdes”, Paris Diderot.
- 2026 Übungen „Résumé de cours d’algèbre linéaire”, mit C. Ausoni, Paris Nord.
- 2025 Übungen „Travaux dirigés d’algèbre commutative”, mit P. Boyer, Paris Nord.
- SS25 Oberseminar „Affine Deligne–Lusztig theory”, mit E. Viehmann und I. Zachos.
- SS25 Vorlesung „Lineare Algebra II”, Assistent für E. Viehmann.
- WS24 Oberseminar „Vector bundles in the v -topology and Sen theory”, mit E. Hellmann und L. Mann.

- WS₂₄ Vorlesung „Lineare Algebra I“, Assistent für E. Viehmann.
 SS₂₄ Vorlesung „Algebraic Geometry II“.
 WS₂₃ Vorlesung „Geometrische Lineare Algebra“, Assistent für U. Hartl.
 SS₂₃ Seminar „Homological and Frobenius methods in commutative algebra“.
 WS₂₂ Arbeitsgemeinschaft „Bezrukavnikov“, mit K. Zou.
 WS₂₂ Seminar „Darstellungstheorie endlicher Gruppen“, mit E. Viehmann.
 WS₂₀ Oberseminar „Geometrization of the Langlands program“, mit M. Tamiozzo.

Forschungsaufenthalte

- 10.25 **Singapur**, bei I. Gleason.
 03.25 **Brin MRC, Maryland**, mit I. Gleason und J. Yu, bei T. Haines.
 02.25 **TU Darmstadt**, bei T. Richarz.
 07.22 **Université de Grenoble**, mit P. Achar und S. Riche.
 06.22 **Université Paris-Nord**, bei S. Morra und A.-C. Le Bras.
 10.-12.21 **Université Paris-Saclay**, bei K. Česnavičius.
 02.20 **Imperial College London**, bei A. Caraiani.
 12.18 **Institut de mathématiques de Jussieu**, bei J. Anschütz und T. Richarz.

Vorträge

- 12.12.25 *Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun*, Paris Nord.
 02.12.25 *Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun*, Orsay.
 18.11.25 *Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun*, Marseille.
 10.11.25 *Mod p sheaves on Witt flags*, Singapur.
 29.09.25 *Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun*, Jussieu.
 29.08.25 *Comparison of sheaves on Isoc and Bun*, Paderborn.
 10.04.25 *Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun*, Strasbourg.
 25.03.25 *Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun*, Clermont-Ferrand.
 07.10.24 *Bezrukavnikov via p -adic central sheaves*, Workshop on Shimura varieties, representation theory and related topics, Tokio, Japan.
 22.04.24 *Arkhipov–Bezrukavnikov pour les groupes p -adiques*, Jussieu.
 18.04.24 *Modular ramified Satake*, Münster.
 23.10.23 *Arkhipov–Bezrukavnikov for p -adic groups*, Geometric and categorical representation theory, Clermont-Ferrand.
 02.10.23 *Local models revisited*, Conference on the occasion of M. Rapoport’s 75th birthday, Münster.
 26.07.23 *Teoria geométrica das representações e geometria p -ádica*, Coimbra.
 26.06.23 *Variétés des drapeaux et +-régularité globale*, Théorie des représentations à Lyon.
 12.6.23 *Towards Bezrukavnikov via p -adic central sheaves*, Local Langlands and p -adic methods, Bonn.
 03.02.23 *Towards Bezrukavnikov via p -adic local models*, Oberwolfach.
 25.10.22 *p -adic local models II*, Münster.

- 18.10.22 *p-adic local models I*, Münster.
- 08.06.22 *Modèles locaux p-adiques: géométrie*, Paris-Nord.
- 01.06.22 *Modèles locaux p-adiques: cohomologie*, Paris-Nord.
- 26.05.22 *Mini-cours sur la théorie p-adique des modèles locaux*, Caen.
- 06.05.22 *Tubular neighborhoods of local models II*, MPIM Bonn.
- 28.04.22 *Local models for p-adic shtukas*, MPIM Bonn.
- 15.03.22 *On the p-adic theory of local models*, Hong Kong.
- 09.02.22 *On the p-adic theory of local models II*, Rampage.
- 12.01.22 *On the p-adic theory of local models*, München.
- 07.12.21 *Sur la théorie p-adique des modèles locaux*, Orsay.
- 29.11.21 *Sur la théorie p-adique des modèles locaux*, Paris Rive Gauche.
- 26.10.21 *On the p-adic theory of local models*, Fields Medal Symposium, Toronto.
- 11.11.20 *Towards the Scholze–Weinstein conjecture on local models*, London.
- 09.10.20 *Vers la conjecture de Scholze–Weinstein sur les modèles locaux*, Paris Nord.
- 24.07.20 *On the geometry of mixed characteristic affine Grassmannians*, Oberwolfach.
- 28.11.19 *Twisted affine Grassmannians in wildly ramified cases*, Bonn.
- 21.11.19 *Brubhat–Tits theory for pseudoreductive groups*, Bonn.
- 21.10.19 *Twisted affine Grassmannians over $\mathbf{Z}$* , Modularity and Moduli Spaces, Oaxaca.
- 11.10.19 *Twisted affine Grassmannians and local models of Shimura varieties*, London.
- 30.08.19 *Twisted Kac–Moody groups over the integers*, Luminy.
- 20.12.18 *Local models for some wildly ramified groups*, Bonn.
- 27.04.17 *The Riemannian Hebbbarkeitssatz for pseudo-rigid spaces II*, Bonn.
- 20.04.17 *The Riemannian Hebbbarkeitssatz for pseudo-rigid spaces I*, Bonn.

Konferenzen

- 08.25 „ENTR Workshop 25”, Paderborn, Deutschland (Vortragender).
- 04.25 „Oberwolfach Seminar on Algebraic groups”, Oberwolfach, Deutschland.
„Simons Collaboration on Perfection in Algebra, Geometry and Topology Annual Meeting”, New York, USA.
- 03.25 „Geometric approaches to the local Langlands program”, Maryland, USA.
- 10.24 „Reduction of arithmetic varieties”, Oberwolfach, Deutschland (Vortragender).
- 10.24 „Workshop on Shimura varieties, representation theory and related topics”, Tokio, Japan (Vortragender).
„Simons Collaboration on Perfection in Algebra, Geometry and Topology Annual Meeting”, New York, USA.
- 03.24 „Geometric and categorical representation theory”, Clermont-Ferrand, Frankreich (Vortragender).
- 10.23 „Conference on the occasion of Michael Rapoport’s 75th birthday”, Münster, Deutschland (Vortragender).
- 07.23 „Local Langlands and p-adic methods”, Bonn, Deutschland (Vortragender).
- 02.23 „Arithmetic of Shimura varieties”, Oberwolfach, Deutschland (Vortragender).
- 07.22 „Summer School on The Langlands Programme”, Paris, Frankreich.
- 05.22 „30e Rencontres arithmétiques de Caen”, Caen, Frankreich (Vortragender).

- 11.21 „2021 Fields Medal Symposium: Peter Scholze” , Toronto, Kanada (Vortragender).
- 07.21 „Oberwolfach Arithmetic Geometry” , Oberwolfach, Deutschland (Vortragender).
- 10.19 „Modularity and moduli spaces” , Oaxaca, Mexiko (Vortragender).
- 08.19 „Hausdorff School on the Emerton-Gee stack and related topics” , Bonn, Deutschland.
- 09.19 „Immeubles et grassmanniennes affines” , Luminy, Frankreich (Vortragender).
- 06.19 „Arithmetic Geometry in Carthage” , Karthago, Tunesien.
- 05.19 „The p-adic Langlands programme and related topics” , London, England.
- 06.18 „Groupes algébriques et géométrisation du programme de Langlands” , Lyon, Frankreich.
- 04.17 „Leçons Hadamard par P. Scholze” , Paris, Frankreich.
- 03.17 „Arizona Winter School 2017: Perfectoid Spaces” , Tucson, USA.
- 10.16 „Oberwolfach Seminar on Perfectoid Spaces” , Oberwolfach, Deutschland.

Weiteres

Gutachter für: Annals of Mathematics, Inventiones Mathematicae, Forum of Mathematics Pi, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Mathematische Annalen, Representation theory, Canadian Journal of Mathematics, Épijournal de Géométrie Algébrique.

Sprachkenntnisse: Portugiesisch (Muttersprache), Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (fließend), Italienisch (fortgeschritten).

Referenzen

Thomas Haines, Timo Richarz, Simon Riche, Peter Scholze, Eva Viehmann.